Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

a) Prediga si ocurre reacción en cada caso y escriba la ecuación balanceada si corresponde: i) una lámina de Fe en solución de Ag^+; ii) Br_2 agregado a una solución de Cl^-; iii) Cl_2 burbujeado en una solución de Br^-. b) Con los pares de la tabla, ¿qué combinación da la pila de mayor E°? Calcule su valor.

Respuesta

a) i) sí: $Fe + 2\ Ag^+ \rightarrow Fe^{2+} + 2\ Ag$ (1,24 V); ii) no (−0,29 V); iii) sí: $Cl_2 + 2\ Br^- \rightarrow 2\ Cl^- + Br_2$ (0,29 V); b) Mg con MnO_4^-: 3,88 V

DESARROLLO PASO A PASO

1 i

0,80 − (−0,44) = 1,24 V > 0: $Fe + 2\ Ag^+ \rightarrow Fe^{2+} + 2\ Ag$.

2 ii

Br_2 oxidaría Cl^-: 1,07 − 1,36 = −0,29 V: no ocurre.

3 iii

1,36 − 1,07 = 0,29 V: $Cl_2 + 2\ Br^- \rightarrow 2\ Cl^- + Br_2$.

4 Mayor E°

Oxidante más fuerte (MnO_4^-, 1,51) con reductor más fuerte (Mg, −2,37): 3,88 V.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Caso i	**3 pts**
Caso ii	**2 pts**
Caso iii	**3 pts**
Mayor E°	**3 pts**

Idea clave. La reacción espontánea va del reductor de abajo al oxidante de arriba.